파이널 프로젝트 · 사전학습

일곱 가지 캡스톤 프로젝트

프로젝트마다 무엇을 하고, 교과서식 기본 방법보다 무엇이 나은가

고급 금융시계열 · 5–16단원

프로젝트를 고르기 전에 읽는 자료다. 이 덱의 차트는 모두 시뮬레이션 데이터로 그렸으므로 패턴이 깨끗하고 참값을 알고 있다.

프로젝트마다 교과서식 습관 하나를 개선한다

파이널 프로젝트에 가져갈 세 가지 생각이다

1

익숙한 기본 방법에서 출발한다

고정 변동성, 고정 헤지비율, 단일 회귀처럼 이미 아는 방법이 무엇을 놓치는지 보여 준다.

2

정직함이 점수를 결정한다

2015–2021년에 적합하고 2022–2026년에 채점한다. 벤치마크에 정직하게 져도 만점을 받을 수 있다.

3

코드는 Claude Code가 쓰고, 판단은 학생이 한다

내려받기, 코딩, 실행, 오류 수정은 Claude Code가 맡는다. 학생은 질문을 정하고 숫자를 확인하고 설명한다.

가장 이해하고 싶은 개선이 담긴 프로젝트를 고른다.

전통 방법에는 다섯 가지 숨은 가정이 있다

이 덱에서 말하는 '전통 방법'의 뜻을 먼저 정리한다

전통적인 습관	숨은 가정	고치는 프로젝트
변동성을 고정한다	오늘의 위험은 과거 평균 위험과 같다	1번, 7번
계수를 하나로 고정한다	변수 사이의 관계는 변하지 않는다	2번, 6번
국면을 하나로 본다	시장은 평온할 때와 위기 때 똑같이 움직인다	3번
변수 하나와 주기 하나만 쓴다	다른 시계열과 더 빠른 자료는 도움이 안 된다	4번, 5번
점추정 하나로 끝낸다	추정치에는 불확실성이 없다	6번, 7번

각 습관은 합리적인 첫 모형이다. 프로젝트는 그것이 언제 깨지고 대가가 얼마인지 묻는다.

모든 프로젝트는 같은 정직한 설계를 따른다

벽 하나가 적합과 채점을 나누고, 다섯 규칙이 그 위에 선다



1	2	3	4	5
질문은 하나만	구간을 먼저 고정	학습 구간에서만 적합	벤치마크와 비교	테스트 구간에서 채점

모든 결과는 벤치마크와 누수 점검으로 판단한다

프로젝트 슬라이드마다 쓰는 두 용어를 정의한다

나이브 벤치마크 (naive benchmark)

- 회의적인 사람도 받아들일 가장 단순한 예측이다. 랜덤워크, 과거 평균, 매수 후 보유가 대표적이다.
- 모형이 표본 밖에서 이를 이기지 못하면 복잡함이 값을 하지 못한 것이다.
- 정직하게 보고하면 벤치마크에 진 것도 유효한 결과다.

미래 정보 누수 (look-ahead bias)

- 결정 시점에 존재하지 않던 정보를 쓰는 것이다.
- 흔한 누수는 전체 표본으로 표준화하기, 평활 추정치 쓰기, 테스트 구간에서 임계값 고르기다.
- 누수는 어떤 모형도 훌륭해 보이게 하므로 배점이 가장 크다(100점 중 20점).

Claude Code가 만들고, 학생이 정하고 확인한다

모든 프로젝트는 같은 다섯 프롬프트로 시작한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (전문은 과제 안내서에 있다)

1 준비 과정 저장소를 내려받고 2026-08-20까지의 데이터를 받아 매니페스트를 보여 줘.

2 규칙 CLAUDE.md에 질문, 구간, 벤치마크를 쓰고 테스트 데이터는 어떤 선택에도 쓰지 마.

3 구축 프로젝트의 시작 프롬프트를 붙여넣는다.

4 점검 미래 정보 누수를 모두 찾아 고치고 다시 실행해 바뀐 점을 보여 줘.

5 보고서 results/의 숫자로만 report.md를 쓰고 PDF로 만들어 줘.

학생이 할 일

- 질문과 설계를 정한다
- 숫자가 그럴듯한지 확인한다
- 결론을 자기 말로 쓴다
- 어떤 줄이든 그 자리에서 설명한다

일곱 프로젝트는 각각 개선 하나를 중심으로 한다

난이도만 보지 말고 깨고 싶은 습관으로 고른다

번호	프로젝트	무엇을 개선하나	난이도
1	변동성 예측 경연과 VaR 백테스트	고정 변동성 VaR	★★
2	칼만 헤지비율 페어 트레이딩	고정 OLS 헤지비율	★★★
3	HMM 국면 전환 자산배분	매수 후 보유와 단일 국면 가정	★★
4	미국 GDP 나우캐스팅	발표 대기와 과거 GDP만 쓰는 AR	★★★
5	미국에서 한국으로의 충격 전이 VAR	상관계수와 단일 회귀	★★
6	칼만 필터 시변 베타	롤링 윈도우 OLS 베타	★★★
7	SV 모형으로 MCMC 샘플러 비교	GARCH 점추정과 샘플러 하나만 믿기	★★★

변동성 예측은 위험이 바뀔 때 반응해야 한다

질문: 어떤 모형이 S&P 500의 99% VaR를 가장 믿을 만하게 내는가?

$$\underbrace{\sigma_t^2}_{\text{오늘의 분산}} = \omega + \left(\alpha + \gamma\, \mathbf{1}\{r_{t-1} < 0\}\right) \underbrace{r_{t-1}^2}_{\text{어제의 충격}} + \beta \underbrace{\sigma_{t-1}^2}_{\text{어제의 분산}}, \qquad \widehat{\mathrm{VaR}}_t = -z_{0.01}\, \hat{\sigma}_t$$

전통 방법: 고정 변동성

- 과거의 σ 하나나 최근 250일의 1% 분위수를 쓴다
- 위기가 시작될 때 반응이 느리다
- 가장 아플 때 위반이 몰려서 나온다

이 프로젝트: GARCH 계열과 백테스트

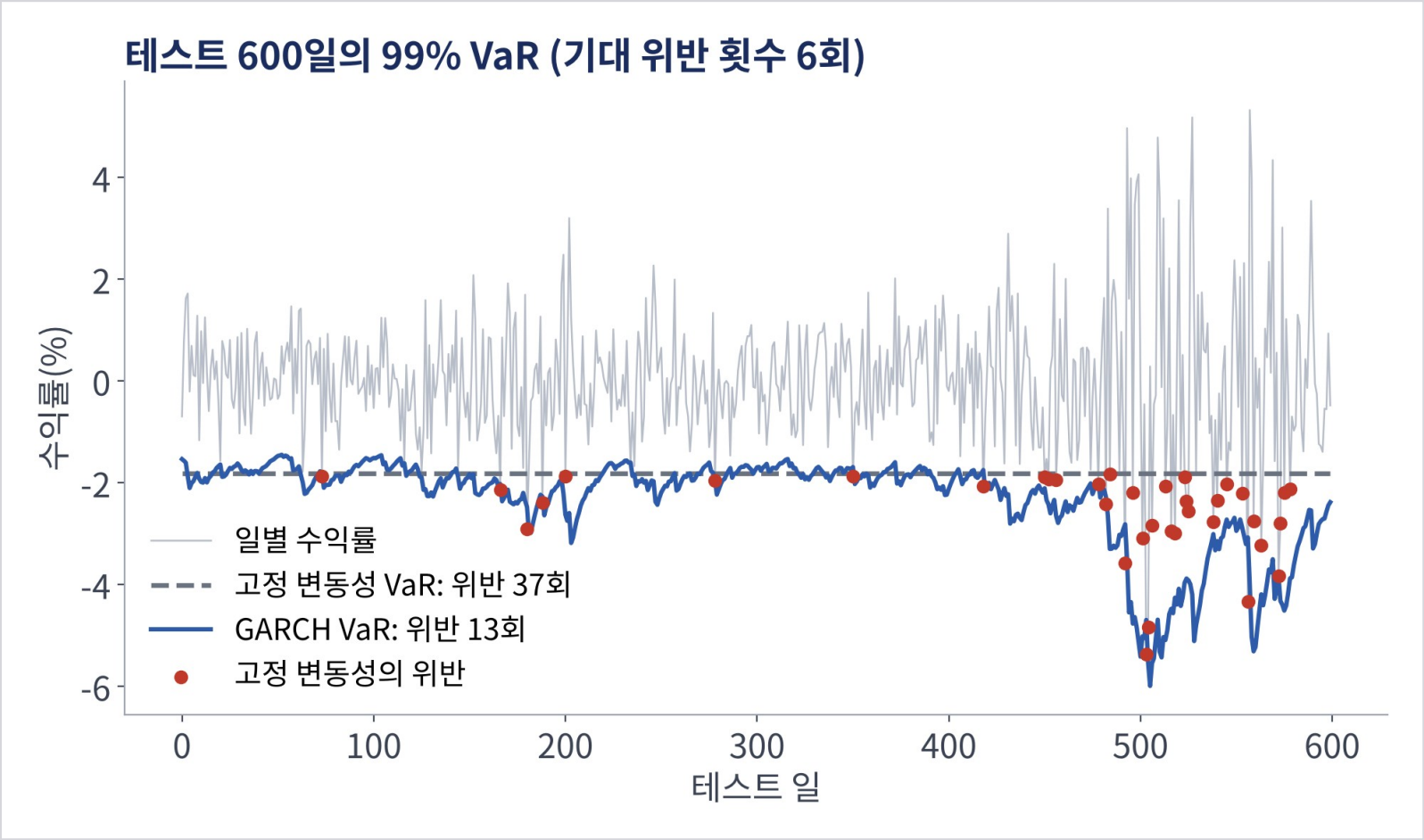
- 어제의 충격으로 σ를 매일 갱신한다
- GJR은 나쁜 뉴스 효과를, Student-t는 두꺼운 꼬리를 더한다
- Kupiec과 Christoffersen 검정으로 횟수와 군집을 확인한다

변동성 모형은 폭풍 속 VaR 위반을 줄인다

GARCH 시뮬레이션 수익률이며, 두 VaR 모두 학습 구간에서만 적합했다

무엇을 보나

- 기대 위반은 6회다
- 고정 σ는 37회, 폭풍에 몰린다
- GARCH는 13회, 위험이 크면 선이 내려간다
- 그래도 많다. 검정으로 확인한다



움직이는 헤지비율은 매일 다시 추정해야 한다

질문: 칼만 헤지비율이 비용을 빼고도 KO–PEP 페어를 더 잘 거래하는가?

$$y_t = a_t + \underbrace{\gamma_t}_{\text{헤지비율}} x_t + \varepsilon_t, \qquad \begin{pmatrix} a_t \\ \gamma_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{t-1} \\ \gamma_{t-1} \end{pmatrix} + w_t, \qquad \text{반감기} = \frac{\ln 2}{\theta}$$

전통 방법: OLS 헤지비율 하나

- 학습 구간에서 한 번만 추정한다
- 관계가 움직이면 스프레드가 추세를 탄다
- 신호가 나도 평균으로 돌아오지 않아 손실이 난다

이 프로젝트: 칼만 필터와 OU 보유기간

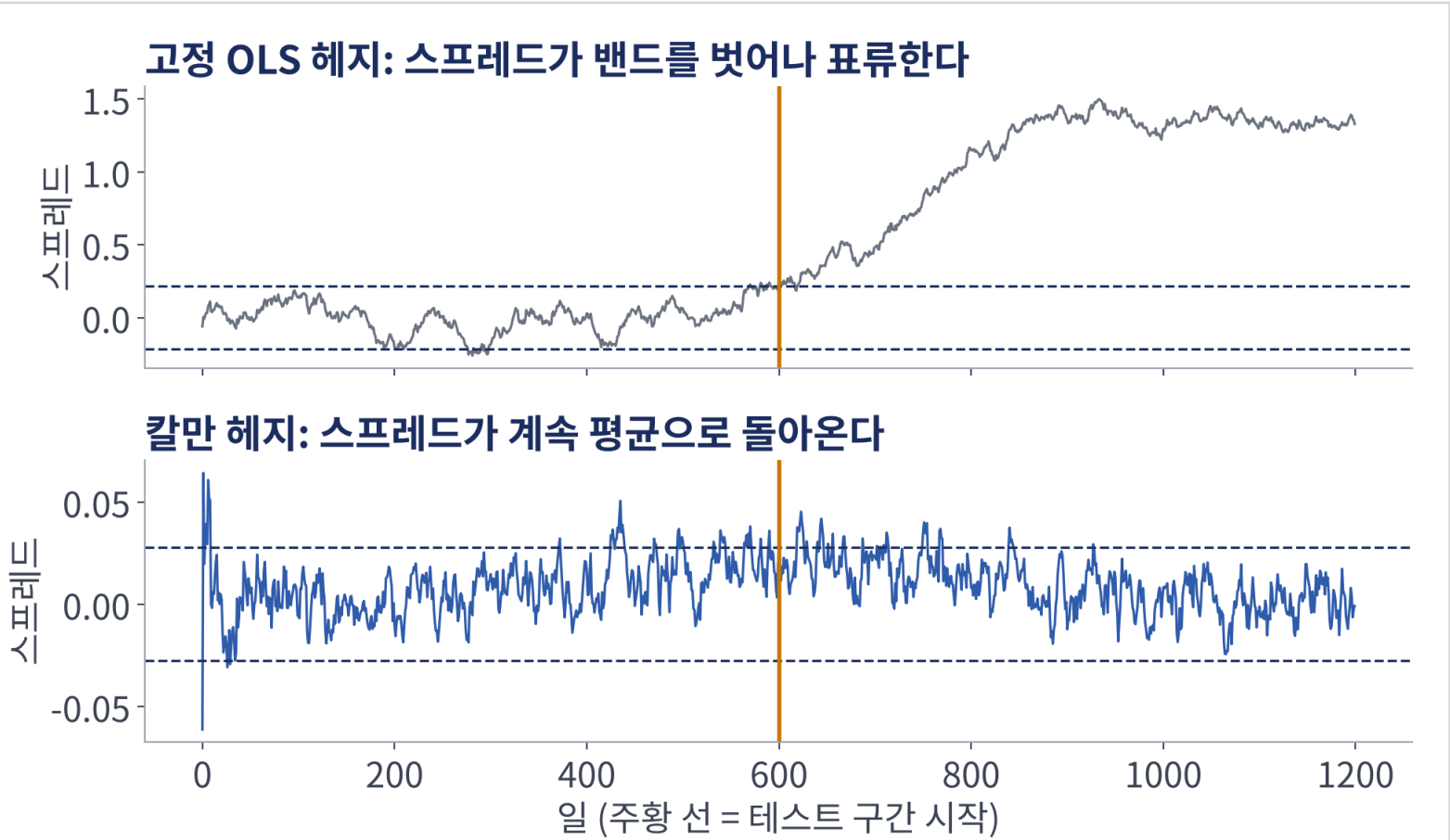
- 절편과 기울기를 새 날마다 갱신한다
- OU 반감기로 얼마나 보유할지 정한다
- 0–20bp 비용으로 수익이 살아남는지 본다

고정 헤지는 되돌아오던 스프레드를 추세로 바꾼다

실제 헤지비율이 0.8에서 1.3으로 오르는 시뮬레이션 페어다

무엇을 보나

- 위: 고정 스프레드가 ±2σ 밴드를 벗어난다
- 아래: 칼만 스프레드는 계속 되돌아온다
- 거래에는 필터링 추정치만 쓴다



시장은 평온 국면과 격변 국면을 오간다

질문: 국면 확률로 위험을 감안해 매수 후 보유를 이길 수 있는가?

$$P(\underbrace{S_t}_{\text{국면}} = j \mid S_{t-1} = i) = p_{ij}, \qquad r_t \mid S_t = k \sim N(\mu_k, \sigma_k^2), \qquad \xi_t = P(S_t = \textbf{평온} \mid r_1, \ldots, r_t)$$

전통 방법: 모든 날에 모형 하나

- 모든 날에 평균 하나와 변동성 하나를 쓴다
- 이동평균 교차 같은 임시 규칙에 기댄다
- 지금 어느 국면인지 얼마나 확실한지 모른다

이 프로젝트: 2국면 HMM

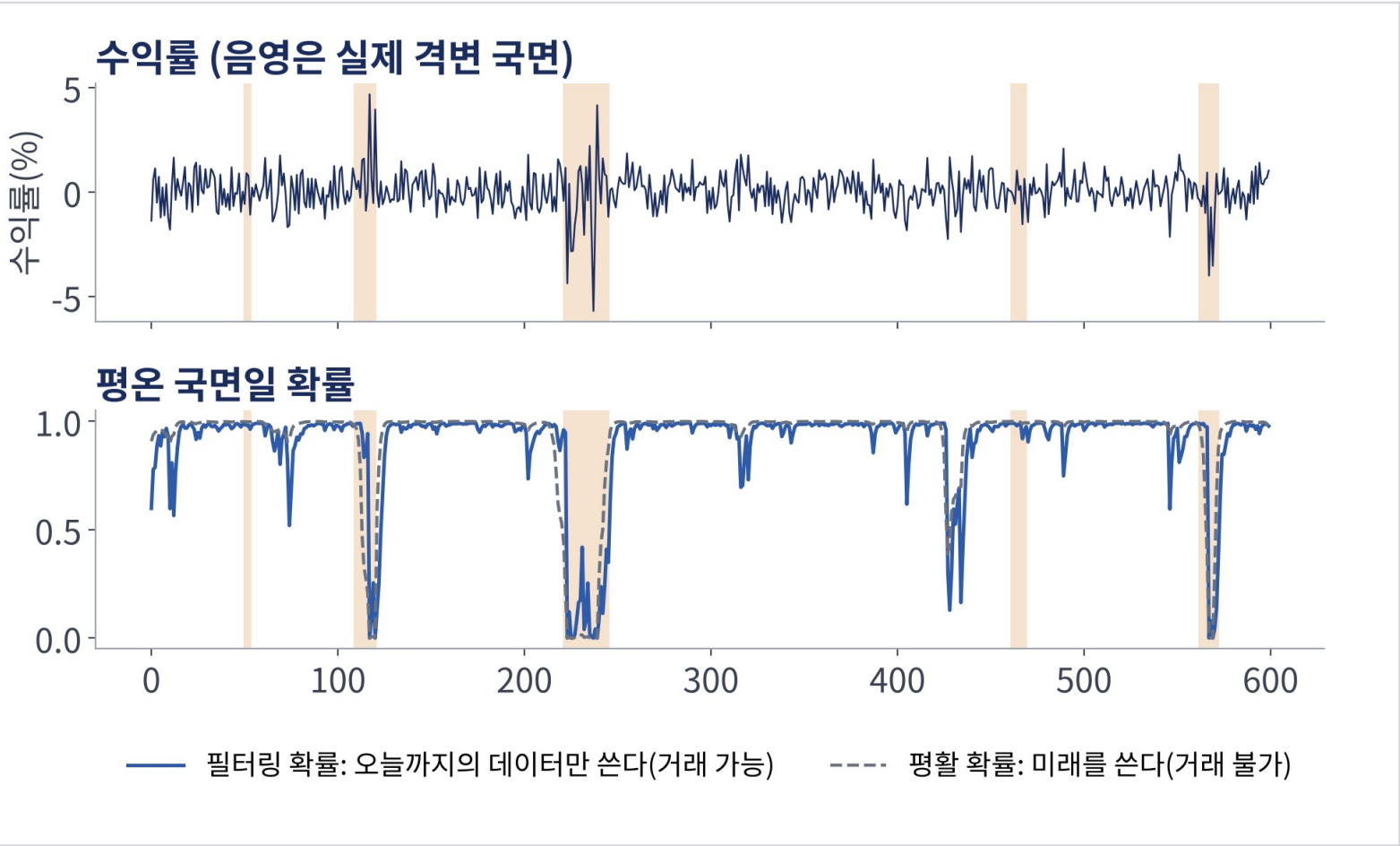
- 국면마다 평균, 변동성, 지속성이 따로 있다
- 딱 잘라 붙인 꼬리표가 아니라 확률을 준다
- 필터링 확률은 과거 데이터만 쓴다

거래에는 필터링 확률만 쓸 수 있다

2국면 시뮬레이션 수익률이며, 실제 격변 국면을 음영으로 표시했다

무엇을 보나

- 두 곡선 모두 폭풍을 찾는다
- 평활 확률(점선)은 미래를 봐서 먼저 반응한다
- 이것으로 거래하면 백테스트가 부풀려진다



월별 자료는 발표 전에 GDP 성장률을 알려 준다

질문: 팩터 나우캐스트는 언제부터 과거 GDP만 쓴 AR(1)을 이기는가?

$$\underbrace{x_{i,t}}_{\text{월별 지표}} = \lambda_i \underbrace{f_t}_{\text{공통 팩터}} + e_{i,t}, \qquad f_t = \phi_1 f_{t-1} + \phi_2 f_{t-2} + u_t, \qquad z_t = \underbrace{W_t}_{\text{발표된 값만}} (Z\alpha_t + \varepsilon_t)$$

전통 방법: 기다리거나 외삽한다

- GDP는 분기가 끝나고 약 한 달 뒤에 나온다
- AR 모형은 과거 GDP만 쓴다
- 브리지 방정식은 지표를 하나씩만 쓴다

이 프로젝트: 동적 팩터 모형

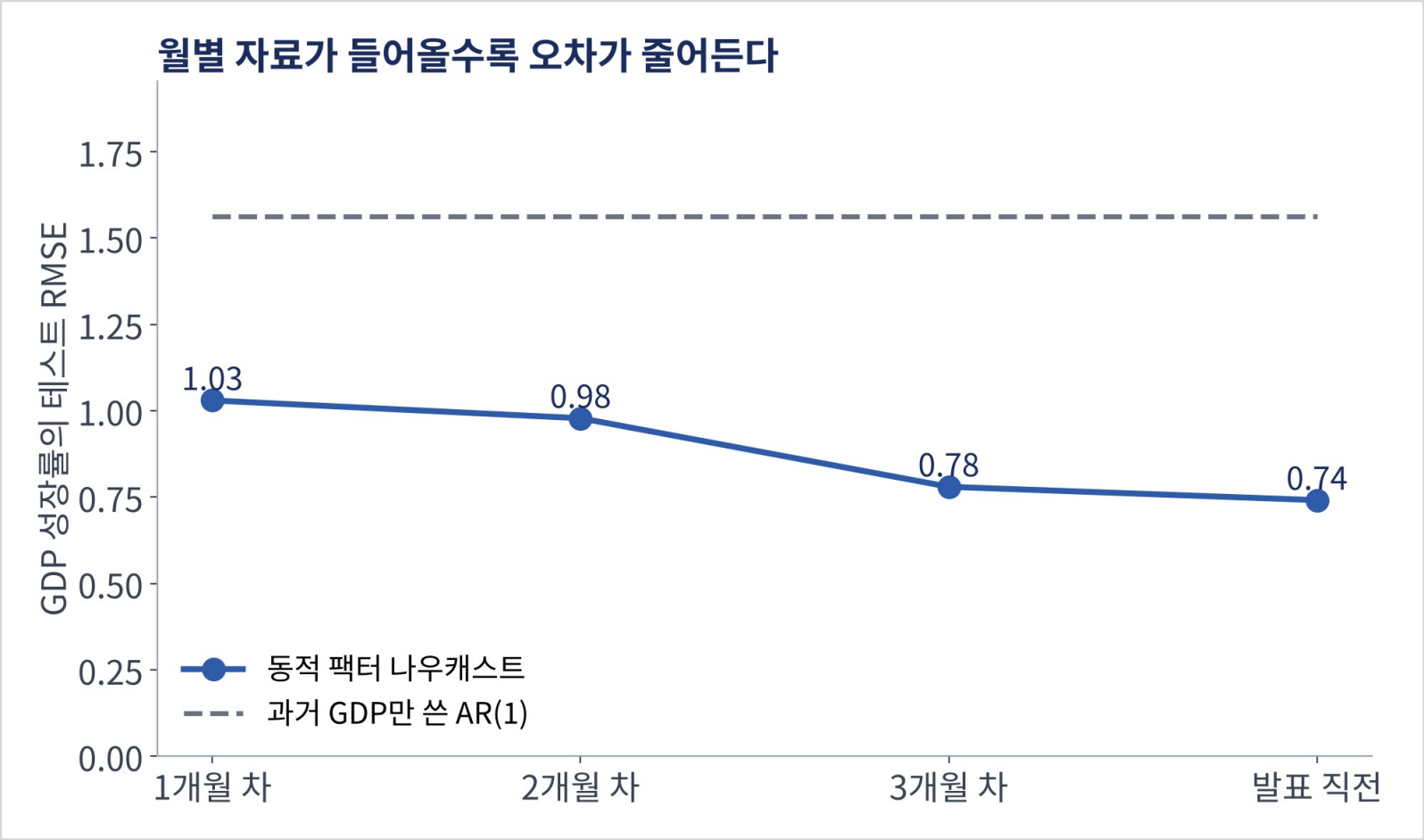
- 월별 지표 다섯 개가 공통 팩터 하나를 공유한다
- 칼만 필터는 아직 발표되지 않은 값을 결측으로 처리한다
- 새 자료가 발표될 때마다 나우캐스트를 갱신한다

자료가 들어올수록 나우캐스트 오차가 줄어든다

발표 시차를 넣은 팩터 시뮬레이션이며, 테스트 분기의 RMSE를 비교한다

무엇을 보나

- 점선 AR(1)은 분기 중에 배우지 못한다
- 팩터 나우캐스트는 달마다 나아진다
- 개선의 크기가 프로젝트의 답이다



시장 사이의 충격은 며칠에 걸쳐 전달된다

질문: 전날 미국 수익률과 VIX 변화가 오늘 KOSPI를 예측하는가?

$$y_t = c + A_1\, y_{t-1} + \cdots + A_p\, y_{t-p} + u_t, \qquad \text{충격반응}(h) = \frac{\partial\, y_{t+h}}{\partial\, \varepsilon_t}$$

전통 방법: 방정식 하나

- 같은 날 상관계수는 원인과 시점을 섞는다
- 방정식 하나로는 시장 간 되먹임을 볼 수 없다
- 충격이 얼마나 오래가는지 알 수 없다

이 프로젝트: 시차를 맞춘 VAR

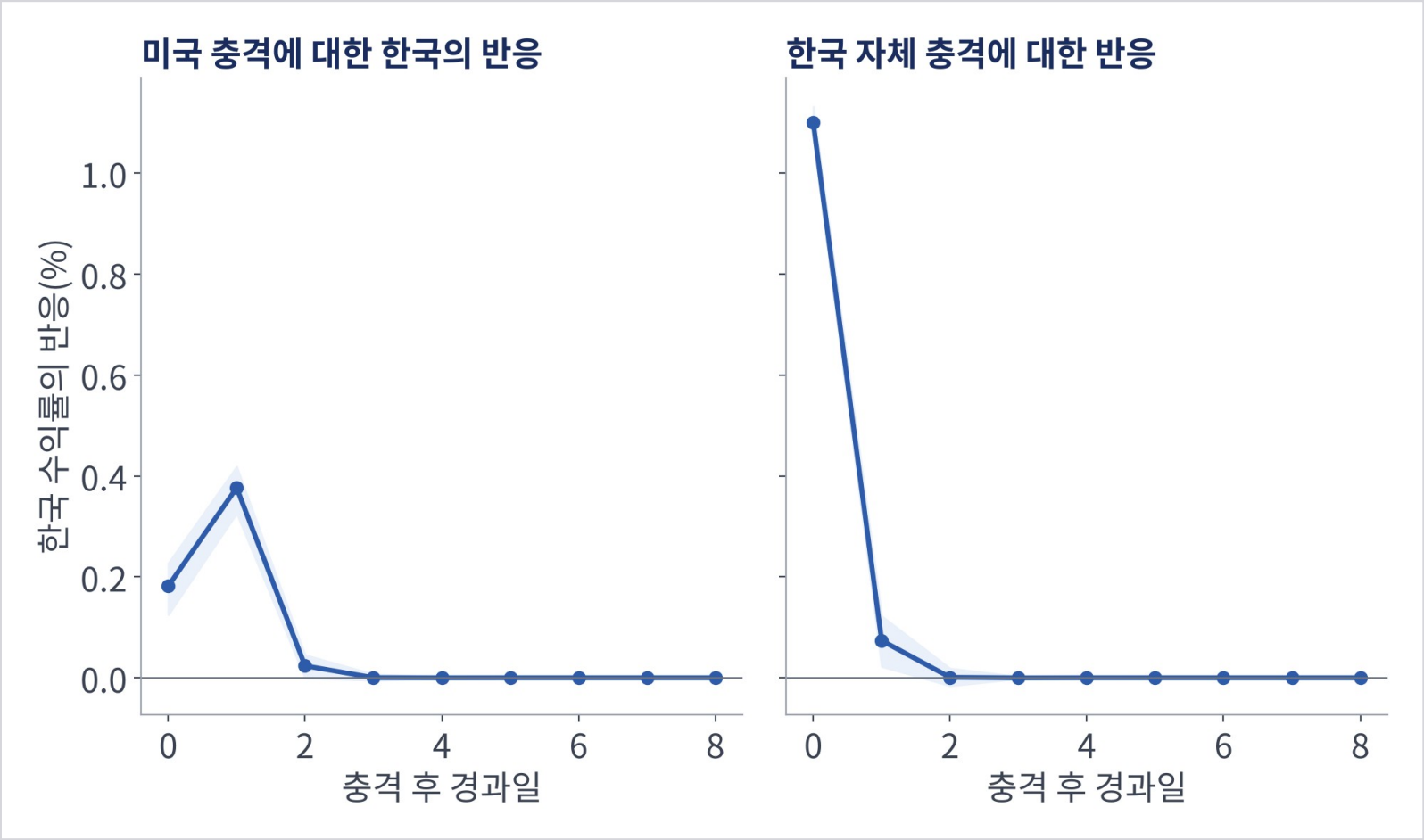
- 모든 시계열을 시차와 함께 한꺼번에 모형화한다
- 그레인저 검정으로 누가 누구를 예측하는지 본다
- 충격반응함수로 충격을 하루씩 따라간다

충격반응은 충격의 크기와 지속 기간을 보여 준다

미국과 한국 수익률 시뮬레이션이며, 밴드는 부트스트랩 300회로 구했다

무엇을 보나

- 미국 충격은 다음 날 한국을 가장 크게 움직인다
- 효과는 이틀 안에 사라진다
- 한국 자체 충격은 바로 나타나고 사라진다



칼만 베타는 자료가 정한 속도로 적응한다

질문: 칼만 베타가 롤링 OLS 베타보다 AAPL을 더 잘 헤지하는가?

$$y_t = \beta_t x_t + \varepsilon_t, \quad \beta_t = \beta_{t-1} + \eta_t, \quad m_t = m_{t-1} + \underbrace{K_t}_{\text{칼만 이득}} \underbrace{(y_t - x_t m_{t-1})}_{\text{예측 오차}}$$

전통 방법: 롤링 윈도우 OLS

- 윈도우 길이를 임의로 정한다
- 짧으면 흔들리고 길면 늦다
- 오래된 날이 한꺼번에 빠지고 가중치는 모두 같다

이 프로젝트: 칼만 베타

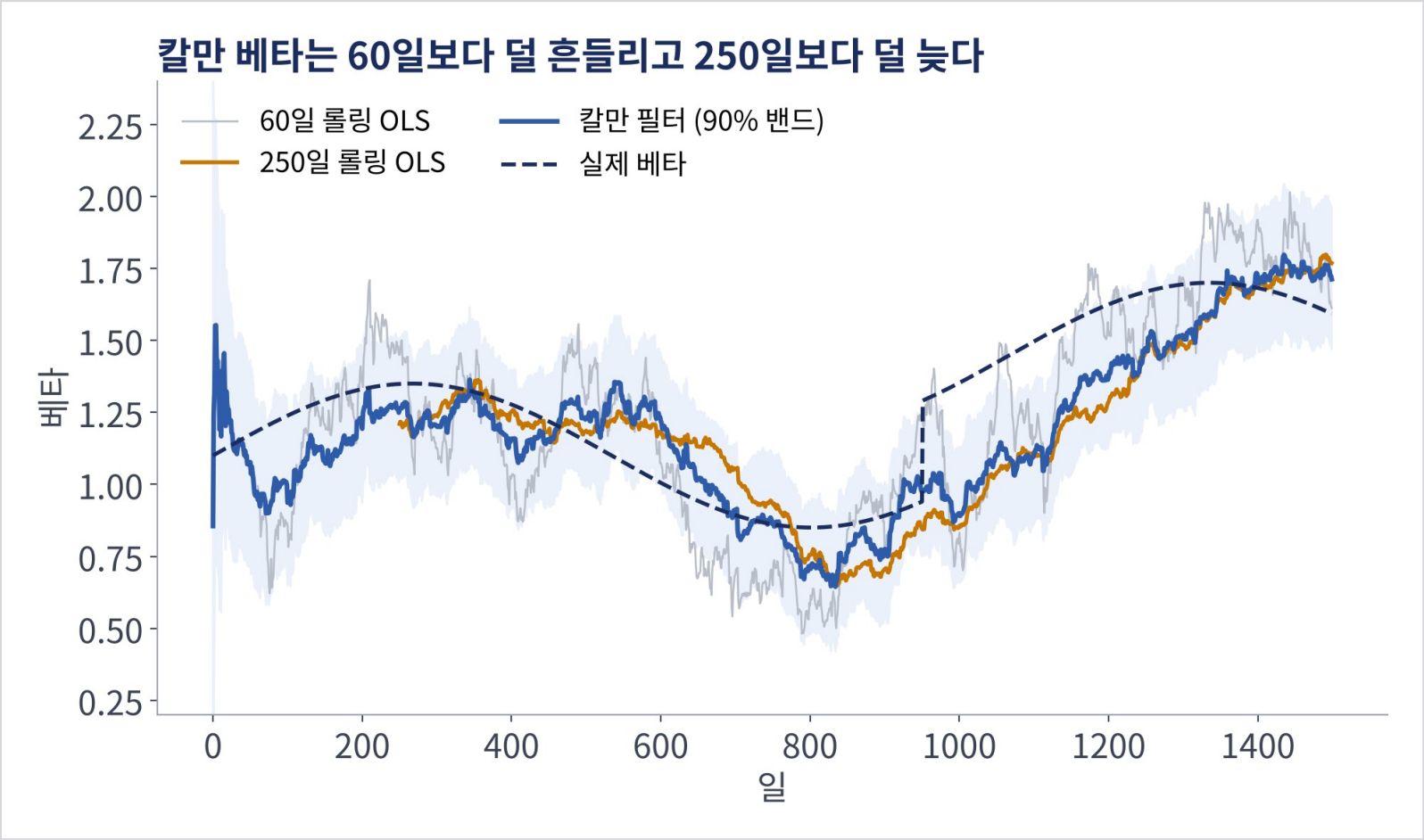
- 칼만 이득 K가 하루하루 베타를 얼마나 움직일지 정한다
- 우도가 속도 q = W/V를 고른다
- ±1.645√C 밴드가 불확실성을 보여 준다

칼만 베타는 흔들림과 지연 사이에서 균형을 잡는다

실제 베타가 움직이다 950일째에 뛰는 시뮬레이션 수익률이다

무엇을 보나

- 회색 60일 베타는 흔들린다
- 주황 250일 베타는 점프에 늦다
- 파랑 칼만 베타는 그 사이에 있고 밴드가 있다
- 헤지 후 분산으로 평가한다



확률변동성 모형에는 MCMC 샘플링이 필요하다

질문: 날마다 숨은 상태가 있는 모형에서 어떤 MCMC를 믿을 수 있는가?

$$r_t = e^{h_t/2}\,\varepsilon_t, \qquad \underbrace{h_t}_{\text{로그분산}} = \mu + \phi\,(h_{t-1} - \mu) + \sigma_\eta\,\eta_t, \qquad \underbrace{\mathrm{ESS}}_{\text{유효 표본 수}} = \frac{S}{1 + 2\sum_{k\geq 1}\rho_k}$$

전통 방법: 추정 한 번, 샘플러 하나

- GARCH 최대우도는 점추정 하나만 준다
- 샘플러 하나를 한 번 돌리고 결과를 믿는다
- 체인이 수렴했는지 확인하지 않는다

이 프로젝트: 샘플러 세 개 비교

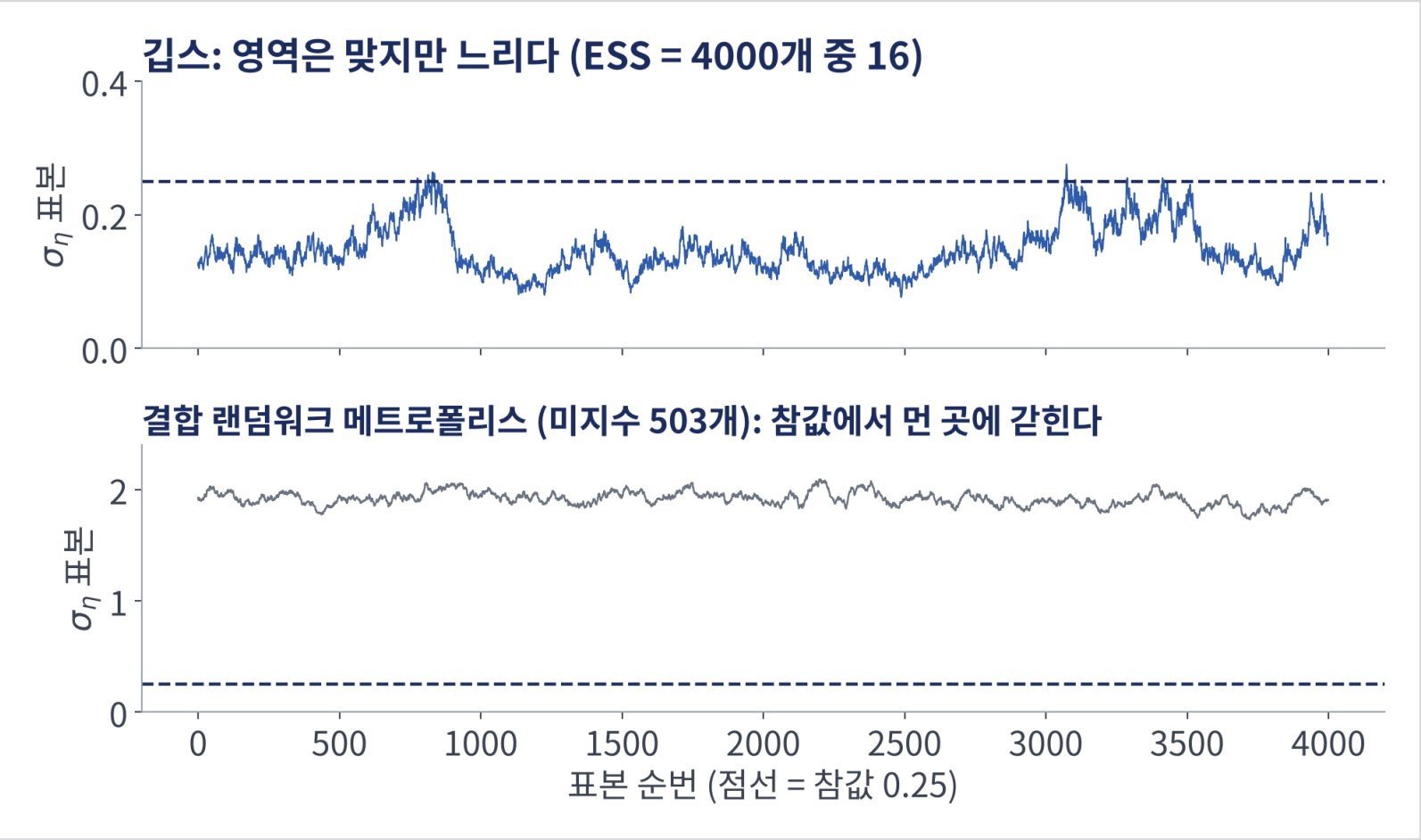
- 변동성을 자체 충격이 있는 숨은 상태로 본다
- 점 하나가 아니라 사후분포 전체를 얻는다
- ESS, R-hat, 발산 횟수로 샘플러를 평가한다

샘플러는 안정적으로 보여도 틀릴 수 있다

500일 SV 시뮬레이션이며, 변동성의 변동성 참값은 0.25다

무엇을 보나

- 깁스는 영역은 맞지만 느리게 섞인다
- 결합 메트로폴리스는 먼 곳에 갇혔다
- 체인 하나로는 이를 알 수 없다
- 체인 네 개를 돌리고 R-hat을 본다



답을 알고 싶은 질문으로 프로젝트를 고른다

선택을 좁히는 네 가지 질문이다

Q1	직접 거래해 보고 비용이 수익을 얼마나 갉아먹는지 보고 싶은가?	**2번, 3번**
Q2	위험을 측정하고 예측하는 일이 더 흥미로운가?	**1번, 6번, 7번**
Q3	거시 자료와 시장 사이의 연결을 다루고 싶은가?	**4번, 5번**
Q4	★★로 시작해 확장할 여지를 두고 싶은가?	**1번, 3번, 5번**

세 단계로 프로젝트를 잘 시작한다

15주차에 공지하고 16주차에 제출한다

1 **과제 안내서에서 자기 프로젝트 부분을 읽는다**

질문, 데이터, 모형, 벤치마크, 시작 프롬프트가 모두 적혀 있다.

2 **첫날 프롬프트 1과 2를 실행한다**

데이터를 받고 CLAUDE.md를 써서, 모형이 데이터를 보기 전에 구간을 고정한다.

3 **처음부터 prompts.md를 남긴다**

어떻게 작업했는지 기록이 남고, 구술 확인을 받기도 쉬워진다.

채점은 정직함이 먼저다. 정직한 패배가 누수 있는 승리보다 낫다.